Laboratorium 4 – ARENA: dostęp do serwera przez SSH

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest samodzielne połączenie się ze swoim serwerem Ubuntu Server przez protokół SSH oraz wykorzystanie poznanych wcześniej poleceń systemu Linux do wykonania wieloetapowego zadania w środowisku **ARENA**.

Podczas tego laboratorium każdy uczeń pracuje na **własnej kopii maszyny wirtualnej**. Wszystkie maszyny rozpoczynają pracę z taką samą konfiguracją, ale podczas pierwszego uruchomienia każda z nich otrzyma indywidualny hostname.

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- sprawdzić i ustawić właściwy tryb karty sieciowej maszyny wirtualnej,
- spersonalizować swoją kopię Ubuntu Server,
- ustalić hostname oraz adres IP serwera,
- połączyć się z serwerem za pomocą SSH,
- sprawdzić swoją tożsamość po zalogowaniu,
- korzystać z podstawowych poleceń do poruszania się po systemie,
- analizować pliki, katalogi, użytkowników, grupy i prawa dostępu,
- przesłać końcową flagę za pomocą formularza zaliczeniowego.

Ważne

Podczas realizacji Projektu ARENA pracuj wyłącznie na swojej maszynie wirtualnej. Nie próbuj uzyskiwać dostępu do maszyn innych uczniów ani korzystać z narzędzi do automatycznego zgadywania haseł.

Komunikaty takie jak:

```
Permission denied
No such file or directory
command not found
```

mogą być istotną informacją o stanie systemu. Nie traktuj ich automatycznie jako błędu zadania.

Część 1 – Przygotowanie maszyny wirtualnej

Przed uruchomieniem systemu sprawdź konfigurację sieci swojej maszyny wirtualnej w programie VirtualBox.

1. Otwórz ustawienia swojej maszyny wirtualnej.
2. Przejdź do sekcji:

   ```
   Ustawienia -> Sieć -> Karta 1
   ```

3. Upewnij się, że karta sieciowa jest włączona.

4. Ustaw tryb połączenia:

   `Karta mostkowana / Bridged Adapter`

Uwaga:
Nie zmieniaj pozostałych parametrów sieciowych, jeśli nauczyciel nie poleci inaczej.

Część 2 – Pierwsze uruchomienie i personalizacja serwera

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej zaloguj się lokalnie do Ubuntu Server za pomocą konta startowego:

```
login: student
haslo: student2026
```

Następnie wykonaj polecenie:

```
sudo /usr/local/sbin/personalize-server
```

Skrypt poprosi o podanie identyfikatora. Użyj swojego nazwiska bez polskich znaków, małymi literami, np.:

```
kowalski
```

Serwer otrzyma wtedy hostname podobny do:

```
srv-kowalski
```

Po zakończeniu personalizacji serwer uruchomi się ponownie.
Ważne:
Personalizacja jest wykonywana tylko raz. Nie przerywaj działania skryptu i nie zamykaj maszyny wirtualnej w trakcie jego wykonywania.

Część 3 – Sprawdzenie hostname i adresu IP

Po ponownym uruchomieniu zaloguj się jeszcze raz lokalnie jako:

```
student
```

Sprawdź nazwę serwera:

```
hostname
```

Powinieneś otrzymać nazwę w postaci:

```
srv-twojidentyfikator
```

Następnie sprawdź konfigurację interfejsów sieciowych:

```
ip -br address
```

Odszukaj adres IPv4 przypisany do aktywnej karty sieciowej. Przykładowy adres może wyglądać następująco:

```
192.168.1.137
```

Zapisz swój hostname oraz adres IP. Będą potrzebne podczas dalszej części ćwiczenia.

Część 4 – Połączenie z serwerem przez SSH

Od tego momentu serwer powinien pozostać uruchomiony w VirtualBox, ale dalszą pracę wykonuj z poziomu systemu Windows.

1. Uruchom **Windows Terminal**, **PowerShell** lub **Wiersz polecenia**.
2. Połącz się ze swoim serwerem za pomocą polecenia:

   ```
   ssh student@ADRES_IP
   ```

   Przykład:

   ```
   ssh student@192.168.1.137
   ```

3. Przy pierwszym połączeniu może pojawić się pytanie dotyczące zaakceptowania klucza serwera, np.:

   ```
   Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
   ```

   Jeżeli łączysz się z adresem swojej maszyny wskazanym wcześniej przez polecenie `ip -br address`, wpisz:

   ```
   yes
   ```

4. Podaj hasło konta startowego:

   ```
   student2026
   ```

   Podczas wpisywania hasła w terminalu nie będą pojawiały się żadne znaki. Jest to prawidłowe zachowanie.

5. Po zalogowaniu sprawdź swoją tożsamość i nazwę serwera:

   ```
   whoami
   hostname
   ```

   Powinieneś pracować jako użytkownik:

   ```
   student
   ```

   na swoim indywidualnym serwerze.

Część 5 – Polecenia, które mogą być potrzebne

W ARENA nie otrzymasz instrukcji prowadzącej krok po kroku do rozwiązania. Masz samodzielnie wykorzystać poznane wcześniej mechanizmy systemu Linux.

Poniższa tabela przypomina najważniejsze polecenia.

Polecenie	**Zastosowanie**
`pwd`	Wyświetla pełną ścieżkę bieżącego katalogu.
`ls`	Wyświetla zawartość katalogu.
`ls -l`	Wyświetla szczegółowe informacje, m.in. właściciela, grupę i prawa dostępu.
`ls -la`	Wyświetla również pliki i katalogi ukryte.
`cd ŚCIEŻKA`	Przechodzi do wskazanego katalogu.
`cat PLIK`	Wyświetla zawartość pliku tekstowego.
`less PLIK`	Pozwala przeglądać dłuższy plik tekstowy. Program kończy się klawiszem `q`.
`head PLIK`	Wyświetla początek pliku.
`tail PLIK`	Wyświetla końcową część pliku.
`cp ŹRÓDŁO CEL`	Kopiuje plik lub katalog.
`mkdir NAZWA`	Tworzy katalog.
`chmod`	Zmienia prawa dostępu do pliku lub katalogu, jeżeli użytkownik ma do tego uprawnienia.
`whoami`	Wyświetla nazwę aktualnego użytkownika.
`id`	Wyświetla UID, GID oraz grupy użytkownika.
`groups`	Wyświetla grupy, do których należy użytkownik.
`su - UŻYTKOWNIK`	Przełącza sesję na inne konto po podaniu jego hasła.
`exit`	Kończy bieżącą sesję lub wraca do poprzedniego użytkownika.

Jeżeli nie pamiętasz sposobu użycia polecenia, możesz skorzystać z dokumentacji:

```
man POLECENIE
POLECENIE --help
```

Część 6 – ARENA

Po poprawnym połączeniu przez SSH rozpoczyna się właściwe zadanie.

Firma **NOVA Systems** wykryła incydent związany z dostępem do danych projektu ARENA. Otrzymujesz dostęp do konta użytkownika o najniższym poziomie uprawnień.

Twoim zadaniem jest odnalezienie końcowej flagi znajdującej się na serwerze.

Wiadomo jedynie, że zasoby związane z projektem znajdują się w katalogu:

```
/srv/arena
```

Końcowa flaga ma postać podobną do:

```
ARENA{...}
```

Zasady:

- nie używaj konta administratora ani nie próbuj uzyskać pełnych praw `sudo`,

- nie próbuj zgadywać haseł metodą siłową,
- nie korzystaj z maszyny innego ucznia,
- nie usuwaj plików przygotowanych jako część zadania,
- analizuj komunikaty systemu, właścicieli, grupy i prawa dostępu,
- jeżeli znaleziona informacja wygląda jak wskazówka, wykorzystaj ją do dalszej pracy.

Wszystkie informacje potrzebne do ukończenia zadania znajdują się na Twoim serwerze.

Część 7 – Zaliczenie zadania

Po odnalezieniu końcowej flagi prześlij odpowiedź za pomocą formularza:

https://forms.gle/4y61jxNmbC8KQndr5

W formularzu podaj:

- imię i nazwisko,
- numer w dzienniku,
- dokładny hostname swojej maszyny,
- odnalezioną flagę `ARENA{...}`.

Hostname możesz w każdej chwili sprawdzić poleceniem:

```
hostname
```

Uwaga:
Każda maszyna generuje indywidualną flagę powiązaną z jej hostname. Flaga pochodząca z innej maszyny nie będzie poprawnym rozwiązaniem Twojego zadania.

Po przesłaniu formularza pozostaw maszynę wirtualną w stanie wskazanym przez nauczyciela.